

协方差秩至多一， 有符号 frame-defect work 仍可非零

R0.70W 的反例没有产生 signed work。本节补上这一缺口：存在光滑有限 Fourier 无散场，使完整框架协方差处处秩至多一、物理面积恒为零，但 strain 与 frame defect 的有符号配对严格为负。

状态 · 直接物理面积 signed bound 关闭；循环 null 保留

负结论与正尺度增益同时精确认证

版本 v0.70X · 2026-08-25

解析恒等式、精确生产器与独立复核已封存

本节未使用 DNS、GPU 或 DGX

00 / EXACT DECISION

秩一几何不足以迫使 frame-defect work 消失

精确构造满足

$$\text{rank } Q \leq 1, \quad G_Q \equiv 0, \quad \mathfrak{E}_S < 0.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

三种 strain placement 具有 Laplacian 加权循环 null

若 $n + p + q = 0$ ，且三极化分别横截对应频率，则

$$|n|^2 A_n + |p|^2 A_p + |q|^2 A_q = 0.$$

在 high-high-low 三角形中，三种 placement 合并后获得一个 t/R 的壳间增益；显式族证明一阶是 orbitwise 尖锐的。

$$\text{HHL gain} \sim \frac{\text{low radius}}{\text{high radius}}.$$

这一步改变了后续要估计的对象

这一步说明物理协方差面积压缩得过早，但三线性形式本身保留真实的循环消去。后续估计应在卷积前保留 response 权重与三种 strain placement，而不是先取正 definite 面积。

证明到这里为止

循环恒等式给出尺度局部性，不会让秩一场的 signed work 自动为零，也没有单独改进经典三次涡量界。本节没有得到时间可积性或继续性定理。

本节没有构造有限时奇性，没有证明全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.7oY 的检查点

Ro.7oY 把循环增益提升为完整 multiplier 与临界 Besov 求和，并检查更强的正主特征值假设。

报告、复核与精确证书已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [文献边界审计](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要报告中已经通过精确生产器、SHA-256 清单与独立数学复核的内容；页面没有添加报告之外的新主张。